

# **Lista de Verificação para a Contratação Pública com base nos Mecanismos Mínimos de Interoperabilidade (MIMs)**

**O que especificar nas peças do procedimento para o município  
manter o controlo dos seus dados**

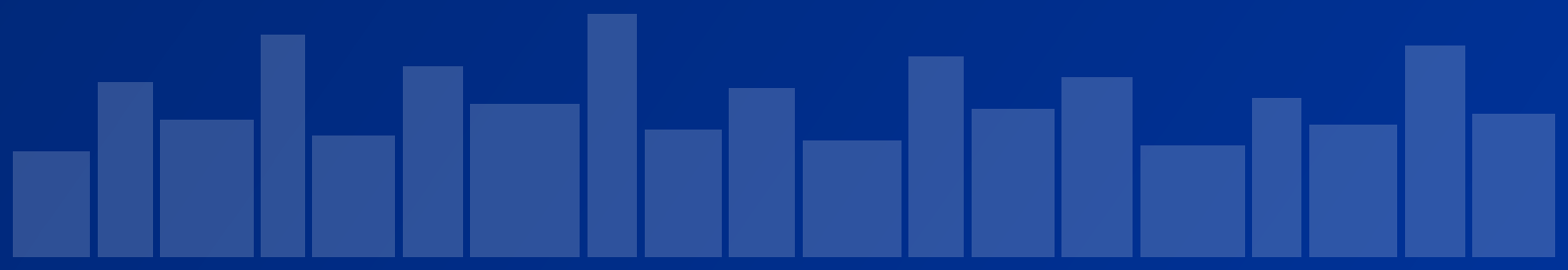
---

Especificação: MIMs Plus 9.0 da OASC

Para técnicos de contratação pública, gestores de projeto e responsáveis de TI dos municípios europeus

Autor do guia: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



# Objetivo deste guia

Todos os anos, os municípios adquirem software: sistemas de estacionamento, plataformas de sensores, portais cartográficos, gémeos digitais. Com demasiada frequência, os dados recolhidos por esses sistemas acabam bloqueados no seu interior. Quando o contrato termina, os dados — pagos com dinheiros públicos — partem com o fornecedor ou ficam retidos num formato que mais ninguém consegue ler.

Não tem de ser assim. Os Mecanismos Mínimos de Interoperabilidade (MIMs), mantidos pela Open & Agile Smart Cities (OASC) e apoiados pelo movimento europeu living-in.eu, descrevem os requisitos técnicos mínimos que mantêm os seus dados abertos, reutilizáveis e neutros em termos de fornecedor. São deliberadamente concisos: não constituem uma arquitetura complexa, apenas as poucas condições que se devem verificar para que os sistemas troquem dados entre si.

Não é necessária formação técnica para utilizar este guia. Cada lista de verificação traduz um MIM em itens redigidos em linguagem clara que pode copiar para as peças do procedimento, acompanhados da razão pela qual cada um protege a entidade adjudicante. Imediatamente a seguir à lista de verificação encontra todos os requisitos desse MIM, *ipsis verbis*, para que a sua equipa técnica e os concorrentes possam verificar os detalhes.

Os municípios que exigem os MIMs compram uma vez e reutilizam muitas vezes: os dados da qualidade do ar alimentam o painel de bordo das escolas, o inventário da iluminação pública alimenta o plano energético, e o fornecedor seguinte continua o trabalho a partir do ponto onde o anterior cessou. É isto que a interoperabilidade significa na prática — e é algo cada vez mais exigido em projetos financiados pela UE.

«Os mecanismos mínimos de interoperabilidade (MIMs) permitem alcançar um nível mínimo, mas suficiente, de interoperabilidade para dados, sistemas e serviços, especificamente no contexto de soluções para cidades inteligentes. Os destinatários deste documento são:

1. Fornecedores de soluções que pretendam assegurar a interoperabilidade das suas soluções com outras e permitir a partilha fluida de dados no contexto de Cidades e Comunidades Inteligentes.
2. Entidades adjudicantes que pretendam adquirir soluções sustentáveis no futuro e que permitam uma integração economicamente eficiente numa arquitetura existente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para Cidades e Comunidades Inteligentes.»

### Como os MIM se articulam com o direito da UE

Os MIMs são especificações técnicas, não são uma lei. Apontam na mesma direção que as regras da UE já aplicáveis aos dados públicos e serviços digitais:

|                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diretiva dos Contratos Públicos</b><br>Diretiva 2014/24/UE, Artigo 42.º  | as especificações técnicas podem referir-se a normas, sempre acompanhadas da menção «ou equivalente»; por regra, não podem indicar marcas ou produtos específicos. |
| <b>Regulamento dos Dados</b><br>Regulamento (UE) 2023/2854                  | acesso a dados de produtos conectados e mudança entre prestadores de serviços de computação em nuvem sem dependência de fornecedor.                                |
| <b>Regulamento Europa Interoperável</b><br>Regulamento (UE) 2024/903        | avaliações de interoperabilidade para serviços públicos digitais transfronteiriços e reutilização de soluções abertas.                                             |
| <b>Diretiva Dados Abertos</b><br>Diretiva (UE) 2019/1024                    | conjuntos de dados de elevado valor disponibilizados gratuitamente, em formato legível por máquina, através de APIs.                                               |
| <b>Diretiva SRI 2</b><br>Diretiva (UE) 2022/2555                            | requisitos de base em matéria de cibersegurança; o direito nacional determina em que medida é aplicável à administração local.                                     |
| <b>RGPD</b><br>Regulamento (UE) 2016/679                                    | dados pessoais nos sistemas municipais (estacionamento, câmaras, mobilidade).                                                                                      |
| <b>Regulamento da Inteligência Artificial</b><br>Regulamento (UE) 2024/1689 | regras para sistemas de inteligência artificial; relevante para modelos de IA em gémeos digitais.                                                                  |

Apenas para orientação. Verifique a transposição de cada diploma para o direito nacional.

# Como utilizar este guia

1

## Preparar

Leia as sete listas de verificação. Assinale as que se aplicam ao objeto que vai adquirir. A maioria dos procedimentos exige os MIM0, MIM1, MIM2 e MIM6; adicione o MIM3 se partilhar dados com terceiros ou através de um portal de dados, o MIM7 para dados georreferenciados e o MIM8 para gémeos digitais.

2

## Elaborar o caderno de encargos

Copie os itens assinalados na lista de verificação para as suas especificações técnicas. Cada item está redigido como uma cláusula pronta a colar. Adicione as cláusulas transversais: têm um custo insignificante e evitam o aprisionamento tecnológico.

→ Cláusulas [pág. 26](#)

→ Exemplo [pág. 27](#)

3

## Avaliar

Exija que os concorrentes demonstrem, em vez de prometerem (consulte a cláusula respetiva). Verifique a conformidade com base na tabela de conformidade preenchida pelo concorrente.

→ Tabela de conformidade [pág. 28](#)

4

## Rececionar

Na receção da prestação, teste novamente todos os itens assinalados. Uma especificação técnica que não é testada na entrega nunca foi verdadeiramente um requisito.

→ Tabela de conformidade [pág. 28](#)

### Como interpretar o texto da especificação

- **DEVE, TÊM DE (SHALL / MUST)** obrigatório. O sistema não cumpre as especificações sem esta condição.
- **NÃO DEVE (MUST NOT)** proibido. O sistema que o faça não cumpre as especificações.
- **DEVERIA, CONVÉM QUE (SHOULD)** fortemente recomendado. Quaisquer desvios exigem uma justificação formal fundamentada.
- **PODE (MAY)** opcional. Uma mais-valia facultativa, nunca exigida.
- **É POSSÍVEL (CAN)** uma possibilidade, não uma obrigação técnica. Indica o que é viável e não vincula ninguém.

Os itens da lista de verificação apresentam cada ponto como uma exigência, mesmo quando a especificação original apenas recomenda (deveria) ou enumera um mecanismo candidato. Essa escolha cabe à entidade adjudicante.

*Cada item da lista de verificação contém uma remissão sucinta, como → MIM0 R1.1. Trata-se do requisito dos MIMs Plus 9.0 de onde provém; imediatamente a seguir à lista de verificação encontra o texto integral de cada requisito desse MIM. Apenas o MIM0 define as palavras-chave normativas: são vinculativas quando grafadas em maiúsculas, segundo as convenções dos RFC 2119 e RFC 8174 do IETF (a menção CAN tem origem nas Diretivas ISO/IEC, Parte 2). Os restantes MIMs não apresentam essa definição: o MIM6 grafa DEVE maioritariamente em maiúsculas, enquanto os MIM2, MIM3, MIM7 e MIM8 grafam deve, deveria e têm de em minúsculas, e o MIM1 utiliza-as apenas na descrição do mecanismo (NÃO DEVE na secção 3.1). Este guia interpreta as expressões em minúsculas com o mesmo rigor normativo; um concorrente poderá interpretá-las de modo menos estrito.*

# Sete MIMs e três ferramentas

Sete mecanismos simples, um objetivo: os dados mantêm-se sob o controlo do município e os sistemas funcionam em conjunto.



## MIM0 Acesso aos Dados

pág. 5

### Conseguimos extrair os nossos dados?

Os dados podem ser obtidos através de APIs web normalizadas, em formatos legíveis por máquina.

[mims.oascities.org/accessing-data](https://mims.oascities.org/accessing-data)



## MIM1 Interligação de Dados

pág. 8

### Cada entidade tem um identificador perene?

Cada sensor, luminária ou edifício tem um identificador único e persistente.

[mims.oascities.org/interlinking-data](https://mims.oascities.org/interlinking-data)



## MIM2 Modelação de Dados

pág. 10

### Falamos uma linguagem comum?

Os dados seguem modelos normalizados e documentados, com unidades de medida explícitas.

[mims.oascities.org/representing-data](https://mims.oascities.org/representing-data)



## MIM3 Partilha de Dados

pág. 13

### Podemos partilhar segundo regras claras?

Os conjuntos de dados são catalogados e partilhados sob licenças-tipo e regras de governação claras.

[mims.oascities.org/exchanging-data](https://mims.oascities.org/exchanging-data)



## MIM6 Segurança dos Dados

pág. 17

### Os nossos dados estão seguros?

Comunicação cifrada, autenticação normalizada, perfis de acesso e registos de auditoria.

[mims.oascities.org/securing-data](https://mims.oascities.org/securing-data)



## MIM7 Dados Geoespaciais

pág. 20

### Funciona num mapa?

Os dados espaciais utilizam interfaces OGC, formatos abertos e sistemas de coordenadas declarados.

[mims.oascities.org/geospatial-data](https://mims.oascities.org/geospatial-data)



## MIM8 Gémeos Digitais Locais

pág. 22

### O nosso gémeo digital pode evoluir?

Os dados, modelos e resultados do gémeo digital mantêm-se acessíveis, documentados e reutilizáveis.

[mims.oascities.org/local-digital-twins](https://mims.oascities.org/local-digital-twins)

*Sobre a numeração: os MIMs Plus 9.0 especificam sete mecanismos, identificados como 0, 1, 2, 3, 6, 7 e 8. O MIM4 (dados pessoais) e o MIM5 (IA justa) constavam de versões anteriores da OASC e não integram a versão 9.0. O presente guia encontra-se integralmente completo.*

## Ferramentas para o seu procedimento

### Cláusulas contratuais transversais

#### O que deve constar de qualquer contrato?

Cessação, direitos sobre os dados, estabilidade das API.

pág. 26

### Exemplo: sensores de qualidade do ar

#### Como se concretiza na prática?

O que colocar onde e exemplos de texto para colar.

pág. 27

### Tabela de conformidade

#### Como comprova o concorrente a conformidade?

Preenchida pelo concorrente, validada pelo júri e aposta em anexo ao contrato.

pág. 28

Glossário sucinto [pág. 30](#) · Onde obter mais informação [pág. 30](#)



## Conseguimos extrair os nossos dados?

[mims.oascities.org/accessing-data](https://mims.oascities.org/accessing-data)

Este mecanismo é o alicerce fundamental. Se os dados não puderem ser extraídos do sistema através de uma interface normalizada, todo o restante conteúdo deste guia torna-se inútil. O MIMO faz uma exigência essencial a qualquer sistema adquirido: os dados devem estar acessíveis através da web comum, num formato legível por máquina.

- ☐ **0.1** Todos os dados recolhidos ou gerados pelo sistema podem ser extraídos em, pelo menos, um formato legível por máquina (por exemplo, JSON, CSV) através de uma API web normalizada.

*O próximo cocontratante — ou os próprios técnicos municipais — podem utilizar os dados sem necessidade de autorização do fornecedor. → MIMO R1.1, R1.2*

- ☐ **0.2** A API está formalmente documentada num ficheiro aberto e legível por máquina (por exemplo, OpenAPI), publicado num endereço estável.

*Qualquer programador pode ligar-se sem «sessões de integração» pagas. → MIMO R1.3*

- ☐ **0.3** Os dados podem ser filtrados por tempo, localização e atributos diretamente através da API.

*Obtém apenas o necessário, não uma extração integral diária. → MIMO R2.1, R2.2*

- ☐ **0.4** Sempre que o caso de uso requeira dados em tempo real, os clientes podem subscrever alterações (através de webhooks, MQTT ou protocolo equivalente) sem necessidade de consultas periódicas sucessivas.

*Painéis e alertas em tempo real tornam-se possíveis e económicos. → MIMO R3.1*

- ☐ **0.5** Erros, cache e limites de pedidos usam convenções HTTP padrão e estão documentados.

*As integrações falham de forma visível e corrigível, não silenciosamente. → MIMO C2*

### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- Os dados financiados pelo erário público mantêm-se utilizáveis após o termo do contrato.
- O desenvolvimento de novos serviços assenta nos dados existentes, em vez de recomeçar do zero.
- Os custos de integração tecnológica reduzem-se em cada projeto subsequente.

### SINAIS DE ALERTA

- «Exportação de dados mediante pedido à equipa de suporte.»
- «A disponibilização da API constitui um módulo adicional pago.»
- Cobrança por pedido no acesso aos dados do próprio município (consulte a cláusula «Isenção de encargos para dados próprios»).

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

### **C1** Os dados legíveis por máquina podem ser obtidos através da web

Machine-readable data is retrievable through the web

**R1.1** *"Os sistemas DEVEM permitir a extração de dados em, pelo menos, um formato legível por máquina. Os formatos podem ser especificados através do mecanismo de Negociação de Conteúdo HTTP"*

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

**R1.2** *"Os dados DEVEM poder ser obtidos através de, pelo menos, um mecanismo normalizado baseado na web"*

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

**R1.3** *"O(s) mecanismo(s) de acesso DEVE(M) encontrar-se formalmente documentado(s)"*

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

**R1.4** *"Os modelos de dados utilizados pelas cargas úteis devem ser especificados (ver MIM2)"*

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

### **C2** O acesso é estruturado e consultável

Access is structured and queryable

**R2.1** *"Os sistemas DEVEM disponibilizar os dados através de uma interface estruturada e consistente"*

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

**R2.2** *"Os sistemas DEVEM suportar operações básicas de consulta e/ou filtragem (por exemplo, por tempo, localização, atributos)"*

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

## Boas práticas adicionais a considerar:

Additional best practice to consider:

*"As APIs DEVERIAM suportar a obtenção de dados atuais  
As APIs DEVERIAM suportar a obtenção de dados históricos quando aplicável  
As APIs DEVERIAM suportar consultas geoespaciais quando aplicável (ver MIM7)  
As APIs DEVERIAM suportar a subscrição de alterações de dados quando aplicável  
As APIs DEVERIAM disponibilizar o marcador temporal da próxima atualização prevista  
As APIs DEVERIAM suportar a gestão explícita de versões nos endpoints  
As APIs DEVERIAM disponibilizar exemplos de mensagens (payloads) ou consultas de teste  
As APIs DEVERIAM suportar os cabeçalhos HTTP normais de cache  
As APIs DEVERIAM comunicar o estado do limite de pedidos através de cabeçalhos normais de HTTP  
As APIs DEVERIAM devolver estruturas de erro padronizadas no corpo da mensagem  
As APIs PODEM suportar a devolução parcial de respostas ou projeções de consultas  
As APIs PODEM disponibilizar um ponto de terminação normalizado de verificação do estado operacional do serviço (health/status)"*

*"APIs SHOULD support retrieval of current data  
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable  
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)  
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable  
APIs SHOULD expose next expected update timestamp  
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints  
APIs SHOULD provide example payloads or test queries  
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers  
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers  
APIs SHOULD return structured error bodies  
APIs MAY support partial responses or query projections  
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"*

### C3 É possível subscrever alterações nos dados

Changes in data can be subscribed to

**R3.1** *"Os sistemas destinados a casos de uso que exijam notificações DEVEM disponibilizar, pelo menos, um mecanismo para a receção de atualizações sobre alterações nos dados"*

*"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"*

**R3.2** *"Os sistemas PODEM suportar múltiplos mecanismos de subscrição consoante os requisitos do caso de uso"*

*"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"*

### C4 O acesso à informação pode ser objeto de restrições

Access to information can be restricted

*"Caso existam tais restrições, estas DEVEM observar as exigências definidas nos MIM3 e MIM6, em particular: a identificação do interveniente (MIM3.C5.R0), a autorização e perfis de intervenientes (MIM6.C1.R4) e as regras de política de acesso ao nível do recurso de dados (MIM6.C1.R4)"*

*"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"*

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



## Cada entidade tem um identificador perene?

[mims.oascities.org/interlinking-data](https://mims.oascities.org/interlinking-data)

Uma cidade é composta por entidades físicas e lógicas: luminárias, condutas, edifícios, lugares de estacionamento. As aplicações mudam, mas as entidades reais permanecem. O MIM1 exige que cada entidade tenha um nome estável — um identificador — que perdure para além da aplicação que o registou pela primeira vez, garantindo a preservação do seu histórico e a ligação a outros dados ao longo de sucessivas migrações de sistemas.

- ☐ **1.1** Cada entidade (sensor, luminária, edifício, lugar de estacionamento, etc.) possui um identificador único e persistente que não se altera com a substituição do software.

*O histórico e as ligações entre sistemas sobrevivem ao fornecedor. → MIM1 R1.1, R1.5*

- ☐ **1.2** O identificador permite a consulta direta dos dados da entidade e a obtenção do seu significado (tipo) num formato legível por máquina.

*Outros sistemas podem seguir a ligação automaticamente. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2*

- ☐ **1.3** Caso a mesma entidade física exista em vários sistemas, é possível mapear os seus identificadores entre si.

*É possível comprovar inequivocamente que o edifício constante do SIG e o edifício do sistema de energia são a mesma entidade. → MIM1 R1.3, R1.4*

- ☐ **1.4** Os identificadores não incluem dados internos do fornecedor (IDs de registos da base de dados, nomes de servidores).

*Caso contrário, os IDs desaparecem com o fim do contrato. → MIM1 M1 §3.1*

### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- Uma década de medições recolhidas mantém-se associada à respetiva coluna de iluminação pública.
- Os diferentes departamentos municipais deixam de gerir cadastros contraditórios sobre os mesmos bens.
- Cruzar conjuntos de dados torna-se uma consulta, não um projeto de consultoria.

### SINAIS DE ALERTA

- «Os identificadores são internos à nossa plataforma.»
- Os identificadores são gerados novamente a cada migração de dados.

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

### C1 As entidades são identificadas mediante identificadores únicos

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** *"Cada entidade no sistema possui um identificador único"*  
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** *"Existe uma forma de extrair informação sobre uma entidade através da consulta do seu identificador no sistema"*  
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** *"Se um identificador único apontar para a mesma entidade em múltiplos sistemas, é possível determinar o método para consultar informação sobre ela em cada um desses sistemas"*  
"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** *"Se múltiplos identificadores únicos apontarem para a mesma entidade, é possível efetuar o respetivo mapeamento recíproco"*  
"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** *"É possível criar identificadores que sejam persistentes ao longo do tempo"*  
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

### C2 As entidades podem ser tipificadas

Entities can be typed

- R2.1** *"Existe um método para obter a semântica de uma entidade, utilizando exclusivamente o seu identificador único"*  
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** *"Esta semântica encontra-se descrita num formato legível por máquina"*  
"These semantics are described in a machine-readable format"

### C3 As entidades podem ser (des)referenciadas

Entities can be (de)referenced

- R3.1** *"Existe um método para resolver (desreferenciar) uma relação associada a uma entidade"*  
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** *"Existe uma forma de aplicar definições semânticas complementares a uma ontologia existente"*  
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

### M1 Mecanismo 1, seção 3.1: Identificação de Entidades através de IRIs Globalmente Únicos

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** *"O IRI é assumido como o identificador de referência em todos os sistemas derivados a jusante; os desenvolvimentos NÃO DEVEM gerar IRIs que incluam dados técnicos voláteis de implementação, tais como chaves de tabelas de bases de dados ou nomes de máquinas de servidores."*  
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



## Falamos uma linguagem comum?

[mims.oascities.org/representing-data](https://mims.oascities.org/representing-data)

Dois sistemas podem exportar JSON e mesmo assim não se entenderem. O MIM2 trata do significado: utilizar modelos de dados partilhados e documentados — com unidades e formatos explícitos — para que «temperatura», «lugar de estacionamento» ou «qualidade do ar» signifiquem o mesmo em todos os seus sistemas.

- ☐ **2.1** Os dados observam modelos de dados normalizados de uso corrente sempre que estes existam (por exemplo, Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); eventuais desvios têm de ser fundamentados por escrito.

*Dados de dois fornecedores combinam-se sem um projeto de conversão.* → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Todos os modelos de dados em utilização encontram-se expressamente documentados, indicando de forma clara as unidades de medida e os formatos de data e hora.

*«Temperatura: 23» é inútil se ninguém tiver definido °C ou °F.* → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Eventuais extensões aos modelos são fornecidas como perfis de aplicação ou adições devidamente documentadas sobre o modelo normalizado, nunca sob a forma de um fork privado modificado.

*Mantém-se compatível com a comunidade e com atualizações futuras.* → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Cada modelo dispõe de, pelo menos, uma serialização aberta com suporte a validação por esquema (por exemplo, JSON com JSON Schema).

*Os dados de entrada podem ser validados automaticamente à entrada.* → MIM2 R3.1, R3.4

### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- Um único painel lê dados de vários fornecedores sem adaptadores.
- Os dados municipais podem ser lidos pelas ferramentas de outros municípios — e vice-versa.
- A validação automática deteta dados corrompidos antes de se propagarem.

### SINAIS DE ALERTA

- «O nosso modelo de dados proprietário é mais avançado do que as normas abertas.»
- Documentação disponível apenas sob NDA.

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

**C1 Todas as entidades constantes das fontes de dados são descritas mediante modelos de dados consistentes, de modo a assegurar a interoperabilidade entre sistemas e aplicações**

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

**R1.1** *"Os modelos de dados utilizados para todas as entidades em qualquer fonte de dados devem ser explicitados. Devem encontrar-se devidamente documentados e dispor de metadados descritivos, nos quais os termos utilizados devem ser semanticamente inequívocos. No que respeita aos atributos relativos a unidades de medida, formatos temporais, etc., as unidades, formatos, etc. utilizados devem ser formalmente explicitados. Os modelos de dados deveriam estar catalogados por forma a assegurar a sua fácil localização."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

**R1.2a** *"Os modelos de dados utilizados devem basear-se (sempre que viável) em modelos de dados normalizados de uso corrente, conforme identificados infra"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

**R1.2b** *"Nas situações em que não seja possível utilizar modelos de dados normalizados existentes, devem ser desenvolvidos esforços no sentido de alargar os modelos normalizados existentes que apresentem maior aproximação estrutural ou definir novos modelos, observando as melhores práticas e convenções da comunidade ou organismo responsável pela sua definição."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

**R1.3** *"Os modelos de dados adotados devem suportar a troca de informação com base na aplicação dos requisitos pertinentes dos MIMs sobre Acesso aos Dados e Interligação de Dados"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

**C2 Os diferentes modelos de dados associados a uma mesma entidade utilizados num ecossistema de partilha deveriam ser facilmente convertíveis para um modelo de dados comum**

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

**R2.1** *"Deveria ser desenvolvido um modelo de dados comum para cada entidade estruturante em qualquer ecossistema de dados. Esse modelo de dados comum deveria contemplar a totalidade dos campos integrantes dos diversos modelos de dados dessa entidade em utilização no âmbito desse ecossistema. Cada modelo de dados distinto utilizado nesse ecossistema de dados poderia, assim, ser objeto de conversão para o modelo de dados comum."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

**C3** Quaisquer dados e respetivos metadados associados podem ser partilhados através de formatos de transporte normalizados e abertos, garantindo a sua troca e interpretação coerente entre ferramentas e implementações técnicas distintas

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

**R3.1** *"Cada modelo de dados em utilização deve dispor de, pelo menos, um formato estruturado de transporte de dados («serialização») legível por máquina que seja aberto, de acesso público e independente de implementações técnicas proprietárias."*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

**R3.2** *"A documentação técnica do formato de transporte de dados deve ser suficiente para permitir a criação de uma aplicação ou interpretador não proprietário capaz de reconstruir todos os dados armazenados no referido formato."*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

**R3.3** *"Sempre que sejam suportados múltiplos formatos de transporte para o mesmo modelo de dados, estes devem traduzir com coerência o mesmo conteúdo informativo, sem degradação do respetivo significado."*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

**R3.4** *"A representação adotada deveria suportar a validação através de esquemas publicados de acesso livre, gramáticas ou regras restritivas equivalentes legíveis por máquina, sempre que tais mecanismos de validação existam para o formato adotado."*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

**C4** Sempre que conveniente, deveria ser possível definir «Perfis de Aplicação» para um modelo de dados, por forma a permitir a inclusão ou a especificação de atributos próprios de um caso de uso sem alterar o modelo de dados de base

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

**R4.1** *"Os perfis de aplicação que estendam um modelo de dados não devem afetar o modelo já existente e os seus utilizadores"*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

**R4.2** *"As especificações particulares ou extensões integradas no Perfil de Aplicação do modelo de dados deveriam encontrar-se integralmente documentadas, de forma autónoma em relação ao modelo de dados principal"*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/representing-data>



## Podemos partilhar segundo regras claras?

[mims.oascities.org/exchanging-data](https://mims.oascities.org/exchanging-data)

Nem todos os dados municipais podem ser simplesmente publicados: alguns contêm segredos comerciais, outros são sensíveis. O MIM3 define a forma de partilhar os restantes com segurança: um catálogo pesquisável, licenças baseadas em minutas-tipo em vez de textos jurídicos ad hoc, e regras de governação acessíveis a todos. A especificação redige a quase totalidade do MIM3 como uma recomendação (ver pág. 3).

- ☐ **3.1** Cada conjunto de dados disponibilizado pelo sistema encontra-se catalogado com metadados normalizados (por exemplo, DCAT-AP), assegurando a sua fácil localização.

*Dados que ninguém encontra são dados que ninguém usa.* → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Os termos e as licenças de utilização dos dados provêm de minutas-tipo de referência (por exemplo, licenças abertas, acordos-tipo de partilha de dados), excluindo textos jurídicos ad hoc por conjunto de dados.

*Os acordos tornam-se escaláveis sem análise jurídica caso a caso.* → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** O município tem a capacidade de definir autonomamente as condições e os perfis de acesso a cada recurso de dados, podendo alterá-los sem intervenção do fornecedor.

*A governação permanece no município.* → MIM3 RC1.1, RC2.1

### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- Empresas e investigadores locais desenvolvem soluções com base nos dados do município — o valor gerado permanece na região.
- Dados sensíveis podem ser partilhados exatamente com os parceiros certos, não com todos nem com ninguém.
- Um conjunto único de regras substitui muitos contratos individuais de partilha de dados.

### SINAIS DE ALERTA

- O fornecedor reivindica direitos sobre os dados do município (consulte a cláusula «Direitos sobre os dados»).
- A partilha com terceiros exige autorização ou pagamento ao fornecedor.

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

### C1 Podem ser definidas regras de governação para o ecossistema de partilha de dados

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

**RC1.1** *"A entidade gestora de um ecossistema de dados deveria poder definir o respetivo modelo de governação (por exemplo, um regulamento técnico) que consagre as regras de adesão, os perfis funcionais, as responsabilidades e obrigações dos participantes, bem como os princípios gerais disciplinadores da partilha de dados entre si."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

**RC1.2** *"As entidades integradas num ecossistema de dados deveriam ter pleno conhecimento do seu modelo de governação e de quaisquer revisões que lhe sejam introduzidas."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

**RC1.3** *"O modelo de governação institucional deveria ser de fácil apreensão por todos os participantes do ecossistema."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

### C2 Podem ser definidos os termos e condições para a partilha de dados

Terms and conditions for data sharing can be defined

**RC2.1** *"Os fornecedores de dados dispõem de plena liberdade para determinar os termos e as condições sob os quais autorizam a partilha dos seus dados. (Nota: Antes de disponibilizarem os recursos de dados, os fornecedores de dados deveriam certificar-se de que dispõem do consentimento e das autorizações necessárias dos respetivos titulares dos dados.)"*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

**RC2.2** *"Os termos e as condições associados à partilha de dados deveriam encontrar-se enunciados de forma expressa e inequívoca, garantindo a sua fácil compreensão por parte dos utilizadores de dados."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

**RC2.3** *"Os termos e condições de partilha de dados deveriam ser formalizados mediante licenças de dados ou acordos de partilha baseados em minutas-tipo padronizadas ou normas de referência reconhecidas."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

**RC2.4** *"Os termos e condições de cedência deveriam observar as disposições globais do modelo de governação do ecossistema de dados, não devendo conter disposições que o contrariem. (Nota: Um fornecedor de dados pode optar por não participar no ecossistema de dados se o modelo de governação subjacente for excessivamente restritivo ou excessivamente permissivo.)"*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

### **C3** Pode ser fiscalizada a conformidade com as condições de partilha de dados estabelecidas

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

**RC3.1** *"A entidade gestora do ecossistema de dados tem de poder verificar o escrupuloso cumprimento do modelo de governação em vigor por parte dos seus participantes."*

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

**RC3.2** *"Os fornecedores de dados deveriam poder aferir se a utilização concretizada pelo utilizador de dados observa rigorosamente os termos e condições previamente estabelecidos."*

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

**RC3.3** *"Os utilizadores de dados deveriam poder confirmar se a disponibilização efetuada pelo fornecedor de dados cumpre os termos e condições previamente acordados."*

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

### **C4** Os recursos de dados disponíveis podem ser descobertos

Available data assets can be discovered

**RC4.1** *"Os utilizadores de dados deveriam ter a capacidade de identificar os dados existentes no ecossistema de partilha de dados, sem necessidade de conhecimento prévio da sua existência."*

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

**RC4.2** *"Os recursos de dados deveriam dispor de metadados descritivos com nível de detalhe suficiente para permitir aos utilizadores de dados tomarem decisões informadas quanto à sua adequação ao fim a que se destinam."*

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

**RC4.3** *"Os metadados utilizados para descrever os recursos de dados deveriam adotar formatos normalizados estruturados e de fácil interpretação, que sejam simultaneamente inteligíveis por humanos e legíveis por máquina."*

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

### **C5** É possível identificar os participantes no ecossistema

Ecosystem participants can be discovered

**RC5.1** *"Os participantes do ecossistema (designadamente utilizadores e fornecedores de dados) deveriam poder identificar-se mutuamente no âmbito do ecossistema de partilha de dados."*

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

**RC5.2** *"Deveriam ser disponibilizados metadados suficientes sobre cada participante no ecossistema, por forma a permitir aferir o respetivo nível de idoneidade e fiabilidade no âmbito da partilha de dados."*  
"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

**RC5.3** *"Os fornecedores de dados deveriam ter a capacidade de autenticar inequivocamente os utilizadores que pretendam aceder aos seus recursos de dados e validar os respetivos metadados antes de autorizar o acesso."*  
"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

**RC5.4** *"Os utilizadores de dados deveriam ter a capacidade de identificar os fornecedores que partilham dados no ecossistema antes de acederem ou utilizarem essa informação."*  
"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

**RC5.5** *"Os intervenientes no ecossistema podem igualmente salvaguardar o anonimato na sua participação caso as regras de governação do ecossistema de partilha de dados expressamente o admitam. Nessa eventualidade, as disposições constantes de RC5.1 a RC5.4 podem ser ignoradas."*  
"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

#### **C6** A partilha de dados pode ser acordada

Data exchange can be agreed upon

**RC6.1** *"Os utilizadores e fornecedores de dados deveriam poder celebrar o acordo de partilha e aceitar os respetivos termos e condições associados (designadamente por adesão eletrónica, assinatura formal do instrumento jurídico ou mediante negociação direta)."*  
"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

**RC6.2** *"Os utilizadores e fornecedores de dados deveriam dispor da faculdade de revogar um acordo de partilha de dados previamente outorgado, nos termos e nas condições contratuais aplicáveis."*  
"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

**RC6.3** *"Sempre que possível, podem ser fornecidos meios eletrónicos para o acordo e cessação de uma partilha de dados."*  
"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

#### **C7** Podem ser solicitados novos dados que não se encontrem atualmente disponíveis

New data currently not available can be requested

**RC7.1** *"Os utilizadores de dados deveriam poder manifestar o interesse na disponibilização de recursos de dados que não se encontrem atualmente acessíveis no ecossistema de partilha de dados."*  
"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

**RC7.2** *"Os fornecedores de dados deveriam poder obter os pedidos efetuados pelos utilizadores de dados para novos recursos de dados."*  
"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



# Os nossos dados estão seguros?

[mims.oascities.org/securing-data](https://mims.oascities.org/securing-data)

As cidades inteligentes são alvos. O MIM6 foca-se de forma estrita e prática: cifrar os dados em trânsito, usar autenticações padrão em vez de proprietárias, controlar e registar quem acede ao quê. Nada disto é exótico — tudo tem de constar do contrato.

## ☐ 6.1 Toda a comunicação de dados é cifrada (TLS 1.3 ou melhores práticas atuais).

*Higiene básica; a SRI 2 também o exige onde for aplicável. → MIM6 R2.1, M1.1*

## ☐ 6.2 Os mecanismos de autenticação de utilizadores e acessos aplicativos suportam normas abertas — OAuth 2.0 / OpenID Connect — e integram-se com o fornecedor de identidade existente no município.

*Uma conta por colaborador e não por produto de fornecedor; quem sai perde o acesso a tudo em simultâneo. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3*

## ☐ 6.3 Os direitos de acesso são baseados em perfis, passíveis de revisão e revogáveis; os acessos e atos de administração são registados.

*Permite a realização de auditorias e a resposta a incidentes. A preservação de registos integra o controlo 8.15 do Anexo A da ISO/IEC 27001:2022, exigido pelo MIM6. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15*

## ☐ A INCLUIR NOS REQUISITOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 6.4 O concorrente demonstra conformidade com a norma ISO/IEC 27001:2022 (ou equivalente) no âmbito do serviço que opera.

*A cibersegurança é um processo contínuo e não uma verificação pontual no momento da entrega. A especificação cita controlos da ISO/IEC 27001, não uma certificação formal. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)*

#### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- Uma falha num sistema não abre as portas a todos os outros.
- Nos casos abrangidos pela Diretiva SRI 2, a demonstração de conformidade com a legislação nacional de cibersegurança torna-se substancialmente mais simples.
- Após um incidente, os registos indicam o que aconteceu e quem interveio.

#### SINAIS DE ALERTA

- Apenas autenticação proprietária.
- «Registos disponíveis mediante pedido.»
- Contas de administrador partilhadas.

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

### C1 Os dados apenas se encontram acessíveis aos utilizadores que disponham de legitimidade de acesso

Data is only accessible to users that should have access to it

**R1.1** *"As regras de controlo de acesso físico e lógico à informação e a outros ativos conexos DEVEM ser fixadas e postas em prática de acordo com as exigências operacionais e de segurança da informação. (ISO 27001 5.15 Controlo de acessos)"*

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

**R1.2** *"A atribuição e a gestão dos dados de autenticação DEVEM ser fiscalizadas através de um procedimento de gestão, que compreenda a instrução formal dos colaboradores quanto ao tratamento seguro dos elementos de autenticação. (ISO 27001 5.17: Informação de autenticação)"*

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

**R1.3** *"Os direitos de acesso à informação e a outros ativos associados DEVEM ser atribuídos, revistos periodicamente, alterados e revogados de acordo com a política setorial e as regras institucionais de controlo de acessos da organização. (ISO 27001 5.18: Direitos de acesso)"*

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

### C2 Os dados acedidos pelos utilizadores não foram alterados

Data accessed by users has not been altered

**R2.1** *"DEVEM ser definidas e aplicadas regras para a utilização eficaz de métodos criptográficos, incluindo a gestão do ciclo de vida de chaves criptográficas. (ISO 27001 8.24 Utilização de criptografia)"*

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

### C3 Os dados acedidos pelos utilizadores têm proveniência numa fonte formalmente verificada

Data accessed by users originates from a verified source

**R3.1** *"Devem ser aplicadas tecnologias e procedimentos de autenticação segura, em função das restrições de acesso à informação e da política de segurança de controlo de acessos da entidade. (ISO 27001 8.5 Autenticação segura)"*

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

### M1 Mecanismo candidato

Mechanism candidate

**M1.1** *"O Protocolo Transport Layer Security (TLS), Versão 1.3"*

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

**M1.2** *"O Modelo de Autorização OAuth 2.0 (Authorization Framework)"*

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

**M1.3** *"OpenID Connect 1.0, Camada de gestão de identidade para suporte de autenticação sobre OAuth 2.0"*

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

**M1.4** *"OIDC4VCI / OIDC4VP, Especificações OpenID para Emissão e Apresentação de Credenciais Verificáveis"*

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

**P** **Requisitos Prévios e Posteriores (baseados no Anexo A da ISO 27001): o controlo a que este guia se refere**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

**8.15** *"Registo de eventos. Registos que documentem atividades, exceções, falhas e outros eventos relevantes devem ser produzidos, armazenados, protegidos e analisados."*

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/securing-data>



## Funciona num mapa?

[mims.oascities.org/geospatial-data](https://mims.oascities.org/geospatial-data)

Quase tudo o que uma cidade tem possui um lugar. O MIM7 garante que esse lugar não é uma captura de ecrã: os dados espaciais circulam por interfaces OGC padrão, em formatos abertos, sempre com o sistema de coordenadas indicado — para que cada camada adquirida alinhe com as camadas existentes.

- ☐ **7.1** A informação geográfica é disponibilizada através de interfaces normalizadas (OGC API Features, SensorThings; sendo a interface WFS admissível para a integração com sistemas preexistentes).

*Qualquer ferramenta de SIG no mercado lê os dados de imediato.* → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** A informação geográfica é codificada em formatos abertos (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML nos casos tecnicamente exigíveis).

*Sem licenças de conversores, sem bicos sem saída.* → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** O sistema de referência de coordenadas encontra-se formalmente identificado (código EPSG) e os dados são passíveis de reprojeção para um SRC comum.

*Camadas de diferentes origens alinham-se efetivamente no mapa.* → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Os elementos espaciais mantêm os mesmos identificadores persistentes do MIM1.

*O ponto no mapa e o registo na base de dados são a mesma coisa.* → MIM7 R4.1

### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- Um mapa municipal em vez de dez visualizadores de fornecedores.
- As obrigações da INSPIRE e dos portais geográficos nacionais tornam-se mais fáceis, não mais difíceis.
- Dados 3D e BIM podem integrar o mesmo contexto mais tarde.

### SINAIS DE ALERTA

- Os dados cartográficos existem apenas no visualizador do fornecedor.
- «Exportação em PDF/captura de ecrã.»

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

**C1 Os municípios e comunidades podem transferir com facilidade informação geográfica entre sistemas de informação internos e externos (incluindo sistemas IoT)**

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

**R1.1** *"A informação geográfica deve ser disponibilizada através de uma interface de serviço web baseada em normas abertas."*

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

**C2 Os municípios e comunidades podem integrar dados espaciais 2D e 3D originários de diversas fontes, tais como informação geográfica e modelos BIM, e partilhá-los de forma interoperável**

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

**R2.1** *"A informação geográfica deve ser codificada com recurso a normas abertas. Recomenda-se a adoção das normas técnicas de referência publicadas pelo OGC e pela BuildingSMART International."*

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

**C3 Os municípios e comunidades podem integrar dados geoespaciais com outras fontes de dados que forneçam contexto adicional**

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

**R3.1** *"Todos os conjuntos de dados que facultem informação complementar e enquadramento contextual aos dados geoespaciais devem observar o disposto nos MIM1 e MIM2."*

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

**C4 Os municípios e comunidades dispõem de um método coerente e persistente para identificar instâncias individuais de todos os elementos, objetos ou entidades presentes nas fontes de dados georreferenciados**

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

**R4.1** *"Devem ser utilizados identificadores únicos e persistentes para a identificação inequívoca de quaisquer instâncias ou entidades constantes dos conjuntos de dados. (Consultar MIM1: Interligação de Dados.)"*

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

**C5 Os Sistemas de Referência de Coordenadas (SRC) aplicados na partilha de dados podem ser facilmente convertidos para um SRC comum**

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

**R5.1** *"Os Sistemas de Referência de Coordenadas (SRC) devem estar conformes com as normas internacionais, devendo ser expressamente indicada a norma técnica adotada (por exemplo, EPSG:4326, EPSG:3857). Essa indicação deve contemplar o código EPSG ou identificador WGS, bem como eventuais variações com base em sistemas de projeção cartográfica nacionais como o LKS-92 da Letónia, de modo a viabilizar a transformação e reprojeção dos dados para um SRC comum. (Nota: No espaço da União Europeia, os dados geoespaciais devem dispor de metadados conformes com as orientações da Diretiva INSPIRE, incluindo a informação técnica indispensável à caracterização do respetivo SRC.)"*

"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



## O nosso gémeo digital pode evoluir?

[mims.oascities.org/local-digital-twins](https://mims.oascities.org/local-digital-twins)

Um gémeo digital traduz um investimento a longo prazo: reúne dados operacionais, representações 3D, algoritmos de simulação e apoia a tomada de decisão. O MIM8 protege esse investimento — os dados e modelos do gémeo mantêm-se documentados e acessíveis, as simulações podem ser reproduzidas e os módulos desenvolvidos num projeto podem ser reutilizados em desenvolvimentos subsequentes. Aplique esta secção na aquisição de plataformas de gémeos digitais, modelos de simulação ou soluções 3D de âmbito urbano.

- ☐ **8.1** Conjuntos de dados, entradas de modelos e saídas de simulação são acessíveis por APIs (conforme o MIM0), não ficando retidos no gémeo.

*Os resultados gerados alimentam relatórios, painéis de gestão e projetos subsequentes. → MIM8 R1.1*

- ☐ **8.2** Os modelos encontram-se documentados (método, parâmetros, dados de entrada e saída) e podem ser invocados através de uma interface documentada.

*Um modelo de cheias adquirido uma só vez pode ser reutilizado por vários serviços — e por outros municípios. → MIM8 R3.1, R3.2*

- ☐ **8.3** Os resultados utilizam formatos normalizados (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) legíveis por ferramentas de terceiros.

*Visualização e análise mantêm-se como mercados concorrenciais. → MIM8 M2*

- ☐ **8.4** Os fluxos registam a proveniência: que versão dos dados, que modelo e que parâmetros geraram o resultado.

*Decisões baseadas no gémeo podem ser explicadas e defendidas mais tarde. → MIM8 R4.4*

### POR QUE RAZÃO É RELEVANTE

- O gémeo sobrevive a qualquer fornecedor individual ou orçamento de projeto.
- As simulações computacionais podem ser auditadas, reproduzidas e formalmente comprovadas no processo de decisão municipal.
- Modelos e componentes podem ser partilhados entre cidades.

### SINAIS DE ALERTA

- Os relatórios e simulações apenas podem ser visualizados no portal do fornecedor.
- Modelos como caixas negras fechadas, sem metadados.

Todos os requisitos deste MIM, transcritos integralmente dos MIMs Plus 9.0: A especificação existe apenas em inglês: a versão em português (Portugal) é uma tradução não oficial da responsabilidade do autor deste guia; o texto original inglês apresentado abaixo prevalece.

### **C1 Assegurar o acesso aos conjuntos de dados integrados no LDT, abrangendo dados estáticos, dados em tempo real, resultados de simulação e modelos computacionais**

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

**R1.1** *"O LDT deve assegurar o acesso às variáveis de saída de simulações e aos dados de entrada dos modelos de cálculo sempre que estes intervenham no âmbito dos fluxos de processamento do LDT."*

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

**R1.2** *"O LDT deve distinguir com clareza entre dados brutos de origem, dados transformados prontos para fluxos de trabalho, entradas de modelos e saídas de modelos."*

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

### **C2 Partilhar dados com sistemas externos e outros gémeos digitais através de interfaces abertas e interoperáveis**

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

*"Esta capacidade baseia-se no MIM3 (Partilha de Dados) para o intercâmbio de dados."*

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

### **C3 Reutilizar modelos determinísticos ou de IA em diferentes domínios, comunidades, casos de uso e/ou LDTs**

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

**R3.1** *"O modelo deveria facultar metadados descritivos normalizados, englobando a documentação da metodologia aplicada, dos parâmetros computacionais e das variáveis de dados (fornecidas por valor ou por referência). Para este efeito, deveriam ser adotadas normas correntes de metadados."*

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

**R3.2** *"O modelo deve apresentar uma interface documentada ou ser executável através desta, preferencialmente suportada numa API normalizada reconhecida. O conjunto de dados gerado como resultado do processamento do modelo deve encontrar-se integralmente caracterizado (ao nível da sua estrutura de dados)."*

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

**R3.3** *"A utilização fiável, segura e ética de métodos inovadores (LLMs, IA baseada em agentes, etc.) deveria ser salvaguardada. O enviesamento deveria ser minimizado onde aplicável. Os métodos utilizados para garantir isto deveriam ser descritos."*

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

**R3.4** *"O modelo tem de ser capaz de aceder a dados em nome do utilizador final ou da organização. Ver MIM3"*

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

**R3.5** *"Para dados a utilizar em modelos de IA, a proveniência e a fiabilidade deveriam ser garantidas. Em alguns casos, tem de ser indicada uma fonte fidedigna, como uma entidade pública."*

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

**C4** **Coordenar e gerir o fluxo integrado de dados, modelos e processos de cálculo no seio de um LDT (intra-LDT) e entre diferentes plataformas de LDT (inter-LDT)**

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

**R4.1** *"O LDT suporta fluxos de trabalho que interligam origens de dados, rotinas de transformação, execução de modelos, processos de simulação e geração de resultados."*

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

**R4.2** *"O LDT encadeia etapas de fluxos de trabalho, onde a saída de uma etapa pode ser utilizada como entrada para outra."*

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

**R4.3** *"O LDT monitoriza o estado de execução dos fluxos de processamento, registando processos concluídos com sucesso, execuções com erro e processos interrompidos."*

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

**R4.4** *"O LDT regista a proveniência dos fluxos de trabalho, incluindo conjuntos de dados utilizados (com versão e carimbo temporal), modelos executados, parâmetros selecionados e saídas geradas."*

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

**C5** **Disponibilizar múltiplos modos de representação visual de dados e resultados (por exemplo, vistas 2D, 3D ou painéis de controlo) assentes numa base de informação comum para permitir a interação e a análise comparativa**

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

**R5.1** *"O LDT disponibiliza metadados informativos sobre o conteúdo das representações visuais geradas, contemplando carimbo temporal, extensão espacial, fonte dos dados e pressupostos de cenários ou variantes formulados, nos casos aplicáveis."*

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

**R5.2** *"O LDT suporta diferentes tipos de visualização interativa, tais como mapas 2D, cenas 3D, painéis, relatórios ou vistas públicas."*

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

**C6** **Garantir que a informação trocada (e os resultados de simulações) no seio de um LDT e entre múltiplos LDTs pode ser interpretada com coerência, através de mapeamentos semânticos partilhados e rastreio claro de proveniência**

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

**R6.1** *"O LDT deve documentar lacunas semânticas por resolver, pressupostos ou correspondências que possam afetar a interpretação, reutilização ou comparação de resultados."*

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

## **M** Mecanismos (em desenvolvimento ativo)

Mechanisms (under active development)

- M1** *"Acesso a Recursos do LDT com Base em APIs"*  
"API-based LDT Resource Access"
- M2** *"Formatos Normalizados de Dados e de Resultados de Saída"*  
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** *"Modelo de Execução como Serviço (Model-as-a-Service)"*  
"Model-as-a-Service"
- M4** *"Orquestração de Fluxos de Trabalho no LDT"*  
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** *"Acesso a Múltiplas Vistas de Saída e Visualização"*  
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Especificação integral: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

# Cláusulas contratuais transversais

## Garantias contra a dependência face a fornecedores

Estas cláusulas devem constar de qualquer caderno de encargos, independentemente do que se adquiere. Provêm da prática de contratação em torno dos MIMs e da living-in.eu. A maioria não depende de um único requisito de especificação, pelo que não inclui códigos de referência (a gestão de versões de APIs é também uma recomendação MIM0 C2). Custam pouco a incluir; deixá-las de fora pode custar tudo.

### ☐ X.1 Cláusula de reversão

No termo do contrato, todos os dados municipais (e configurações) são entregues em formatos abertos e documentados, sem custos adicionais.

### ☐ X.2 Direitos sobre os dados

Todos os direitos sobre os dados recolhidos, produzidos ou derivados no âmbito da execução do contrato pertencem em exclusivo à entidade adjudicante.

### ☐ X.3 Isenção de encargos para dados próprios

A entidade adjudicante não paga qualquer encargo pelo acesso aos seus próprios dados, nem por utilizador nem por pedido.

### ☐ X.4 Estabilidade e controlo de versões da API

O cocontratante garante a compatibilidade retroativa da API durante todo o período de vigência do contrato. Quaisquer alterações que quebrem a compatibilidade retroativa são comunicadas com uma antecedência mínima de 6 meses e disponibilizadas sob uma nova versão, permanecendo a versão anterior em pleno funcionamento até à data de transição acordada.

### ☐ X.5 Demonstração efetiva da conformidade

Os concorrentes devem comprovar a conformidade técnica dos sistemas na fase de avaliação das propostas, não sendo aceites meras declarações de honra. No caso de uma API, a demonstração exige a publicação de documentação interativa (por exemplo, OpenAPI) e a execução de um pedido em tempo real que devolva dados válidos. Cada item assinalado é objeto de nova validação na fase de receção da prestação.

### ☐ X.6 Identificação de normas abertas

As peças do procedimento identificam normas específicas; as alegações de «compatibilidade com» devem indicar a interface e a versão exatas. Toda a remissão para uma norma ou especificação técnica admite solução equivalente; o concorrente demonstra a equivalência.

### ☐ X.7 Declaração de conformidade com os MIMs

O concorrente preenche a tabela de conformidade (pág. 28), a qual passa a constituir anexo integrante do contrato a celebrar.

# Exemplo: aquisição de uma rede de sensores de qualidade do ar

Páginas assinaladas: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 e MIM7 (os dados são apresentados num mapa). Do MIM3 aplica-se apenas o requisito 3.1 (os dados de qualidade do ar são publicados como dados abertos, pelo que devem constar de um catálogo); o MIM8 não se aplica: o sistema não é um gémeo digital.

## Enquadramento documental das exigências

| Peça do procedimento     | Conceito da Diretiva 2014/24/UE                                          | Conteúdo a incluir                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caderno de encargos      | especificações técnicas (artigo 42.º)                                    | os requisitos assinalados nos MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (apenas o 3.1), MIM6 (exceto o 6.4) e MIM7, transcritos integralmente com os respetivos códigos, acompanhados da cláusula de equivalência           |
| Programa do procedimento | critérios de seleção (artigos 58.º e 62.º)                               | demonstração de conformidade com a norma ISO/IEC 27001:2022 ou equivalente (requisito 6.4)                                                                                                               |
| Documentos da proposta   | relatórios de ensaio, certificação e outros meios de prova (artigo 44.º) | a tabela de conformidade como documento obrigatório da proposta: assinalando C, E ou N para cada item, acompanhada dos respetivos meios de prova (endereço da documentação da API, credenciais de teste) |
| Minuta do contrato       | condições de execução do contrato (artigo 70.º)                          | Cláusula de reversão, Direitos sobre os dados, Isenção de encargos para dados próprios, Estabilidade e controlo de versões da API; a tabela de conformidade preenchida como anexo                        |
| Auto de receção          | condições de execução do contrato (artigo 70.º)                          | a coluna «Validação» da tabela de conformidade utilizada como guião de testes de aceitação                                                                                                               |

## Exemplo de redação para as especificações técnicas

### 4.3 Interoperabilidade e acesso aos dados

**4.3.1** Todos os dados recolhidos ou gerados pelo sistema podem ser extraídos em, pelo menos, um formato legível por máquina (por exemplo, JSON, CSV) através de uma API web normalizada. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

**4.3.2** A API está formalmente documentada num ficheiro aberto e legível por máquina (por exemplo, OpenAPI), publicado num endereço estável. (MIM0 R1.3)

**4.3.3** A API permite a filtragem de dados pelo período temporal e pelo local da medição. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 a 4.3.21: restantes requisitos assinalados ...

**4.3.22** Todas as remissões para normas ou especificações técnicas admitem a apresentação de soluções equivalentes, incumbindo ao concorrente o ónus de demonstrar essa equivalência.

**4.3.23** O concorrente preenche a tabela de conformidade (anexo às peças do procedimento) e apresenta os meios de prova para cada requisito exigido. Durante a fase de avaliação das propostas, o concorrente demonstra os pontos 4.3.1 a 4.3.21 (por exemplo, através de um pedido em tempo real à API); a proposta que não cumpra um ponto exigido não cumpre os requisitos do objeto do contrato. A entidade adjudicante testa novamente os pontos no momento da receção; o incumprimento nessa fase constitui fundamento para recusa da receção.

A redação da cláusula 4.3.3 evidencia a possibilidade de adaptar o requisito ao objeto contratual: tratando-se de sensores, justifica-se tecnicamente exigir a filtragem por tempo e local da medição.

## Exemplo de tabela de conformidade preenchida (extrato)

| N.º | Requisito (resumo)                                 | C / E / N | Evidência: método e localização                                                                                                                     | Validação |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1 | Dados legíveis por máquina via API web normalizada | C         | A API REST devolve dados em JSON e CSV; documentação acessível no endereço indicado na proposta, pág. 12; credenciais de teste indicadas no anexo 3 | ✓         |
| 0.4 | Subscrição de alterações quando aplicável          | N         | ainda não suportado; previsto para a próxima versão                                                                                                 | —         |
| 7.2 | Formatos geoespaciais abertos                      | E         | disponibiliza GeoPackage (norma aberta OGC) em alternativa a GeoJSON; demonstração de equivalência técnica detalhada na proposta, pág. 15           | ✓         |

A promessa de uma funcionalidade futura é classificada como N: o júri verifica apenas o que o concorrente consegue demonstrar. Num item obrigatório, N significa que a proposta não cumpre os requisitos do objeto do contrato.

Adapte a redação ao direito nacional e peça a validação ao responsável pela contratação pública.

# Tabela de conformidade

Uma linha por requisito. A entidade adjudicante assinala os requisitos aplicáveis ao objeto do contrato e junta a presente tabela às peças do procedimento como documento de apresentação obrigatória com a proposta. Para cada requisito exigido, o concorrente indica C (cumprir), E (cumprir por solução equivalente) ou N (não cumprir), descrevendo de forma sumária o modo de cumprimento e indicando onde se encontra a evidência correspondente: endereço da documentação técnica, credenciais de acesso para testes ou página da proposta. A mera declaração de honra desprovida de meios de prova determina a não consideração da resposta. O júri do procedimento valida cada item durante a avaliação das propostas e verifica-o novamente na receção da prestação (✓ validado, × não validado, — não verificado).

A tabela preenchida integra a proposta do adjudicatário e converte-se em anexo vinculativo ao contrato celebrado. Destina-se a verificar a conformidade da proposta com o caderno de encargos (cumprir ou não cumprir); não constitui um critério de adjudicação. Caso pretenda pontuar o nível de desempenho técnico, a entidade adjudicante deve prever expressamente essa ponderação no modelo de avaliação de propostas fixado nas peças do procedimento (Diretiva 2014/24/UE, Artigo 67.º).

| N.º                                                      | Requisito (resumo)                                          | Ref. MIM          | Exigido?                 | C / E / N               | Evidência: método e localização | Validação |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                          |                                                             |                   | entidade adjudicante     | concorrente concorrente |                                 | júri      |
| <b>MIMO · Conseguimos extrair os nossos dados?</b>       |                                                             |                   |                          |                         |                                 |           |
| 0.1                                                      | Dados legíveis por máquina via API web normalizada          | R1.1, R1.2        | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 0.2                                                      | Descrição da API em formato aberto (OpenAPI) em URL estável | R1.3              | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 0.3                                                      | Filtragem por período temporal, localização e atributos     | R2.1, R2.2        | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 0.4                                                      | Subscrição de alterações quando aplicável                   | R3.1              | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 0.5                                                      | Erros, cache e limites de pedidos HTTP normalizados         | C2                | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| <b>MIM1 · Cada entidade tem um identificador perene?</b> |                                                             |                   |                          |                         |                                 |           |
| 1.1                                                      | Identificador único e persistente por entidade              | R1.1, R1.5        | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 1.2                                                      | Resolução do identificador devolve dados e tipo semântico   | R1.2, R2.1, R2.2  | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 1.3                                                      | Mapeamento de identificadores entre sistemas                | R1.3, R1.4        | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 1.4                                                      | Identificadores sem elementos técnicos do fornecedor        | M1 §3.1           | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| <b>MIM2 · Falamos uma linguagem comum?</b>               |                                                             |                   |                          |                         |                                 |           |
| 2.1                                                      | Modelos de dados normalizados sempre que existam            | R1.2a             | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 2.2                                                      | Modelos documentados e unidades explícitas                  | R1.1              | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 2.3                                                      | Extensões como perfis, nunca variantes isoladas             | R1.2b, R4.1, R4.2 | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| 2.4                                                      | Serialização aberta com suporte a validação por esquema     | R3.1, R3.4        | <input type="checkbox"/> |                         |                                 |           |
| <b>MIM3 · Podemos partilhar segundo regras claras?</b>   |                                                             |                   |                          |                         |                                 |           |

| N.º                                                                                                                         | Requisito (resumo)                                                       | Ref. MIM              | Exigido?                 | C / E / N   | Evidência: método e localização | Validação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
|                                                                                                                             |                                                                          |                       | entidade adjudicante     | concorrente | concorrente                     | júri      |
| 3.1                                                                                                                         | Conjuntos de dados descritos com metadados normalizados                  | RC4.1–RC4.3           | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 3.2                                                                                                                         | Licenças e acordos-tipo de partilha de dados                             | RC2.2, RC2.3          | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 3.3                                                                                                                         | Município define os termos de acesso                                     | RC1.1, RC2.1          | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| <b>MIM6 · Os nossos dados estão seguros?</b>                                                                                |                                                                          |                       |                          |             |                                 |           |
| 6.1                                                                                                                         | Cifra de comunicações em trânsito (TLS 1.3)                              | R2.1, M1.1            | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 6.2                                                                                                                         | Autenticação normalizada (OAuth 2.0 / OIDC)                              | R3.1, M1.2, M1.3      | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 6.3                                                                                                                         | Acesso por funções e registos de auditoria                               | R1.1, R1.3, 8.15      | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 6.4                                                                                                                         | Demonstração de conformidade com ISO/IEC 27001:2022                      | C1–C3 (ISO/IEC 27001) | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| <b>MIM7 · Funciona num mapa?</b>                                                                                            |                                                                          |                       |                          |             |                                 |           |
| 7.1                                                                                                                         | Interfaces segundo as normas OGC                                         | R1.1                  | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 7.2                                                                                                                         | Codificação em formatos geoespaciais abertos                             | R2.1                  | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 7.3                                                                                                                         | Sistema de coordenadas formalmente declarado (código EPSG)               | R5.1                  | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 7.4                                                                                                                         | Elementos espaciais com identificadores persistentes (ver 1.1)           | R4.1                  | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| <b>MIM8 · O nosso gémeo digital pode evoluir?</b>                                                                           |                                                                          |                       |                          |             |                                 |           |
| 8.1                                                                                                                         | Dados e saídas do gémeo via APIs                                         | R1.1                  | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 8.2                                                                                                                         | Modelos documentados e executáveis via interface                         | R3.1, R3.2            | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 8.3                                                                                                                         | Formatos de saída padronizados                                           | M2                    | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| 8.4                                                                                                                         | Registo de proveniência de dados e processos                             | R4.4                  | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| <b>Cláusulas contratuais transversais</b> O concorrente declara a aceitação plena da respetiva condição contratual (C / N). |                                                                          |                       |                          |             |                                 |           |
| X.1                                                                                                                         | Cláusula de reversão: entrega em formatos abertos sem custos             | —                     | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| X.2                                                                                                                         | Direitos sobre os dados pertencem à entidade adjudicante                 | —                     | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| X.3                                                                                                                         | Sem encargos no acesso aos dados próprios                                | —                     | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |
| X.4                                                                                                                         | API estável: versões, pré-aviso de 6 meses para alterações incompatíveis | —                     | <input type="checkbox"/> |             |                                 |           |

As designações abreviadas abaixo resumem o conteúdo integral dos requisitos constantes das secções dos MIMs — em caso de divergência ou dúvida, prevalece o texto integral do requisito. O modelo editável desta tabela pode ser descarregado em: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

# Glossário sucinto

## API

Interface que permite a comunicação e a troca estruturada de dados entre diferentes aplicações informáticas através da web, sem intervenção humana direta.

## DCAT-AP

Perfil europeu de metadados para catálogos de dados; permite a indexação e pesquisa de conjuntos de dados em portais nacionais e da União Europeia.

## Identificador

Código permanente e inequívoco atribuído a uma entidade específica (como uma luminária ou um edifício), comum a todos os sistemas informáticos.

## IRI

Identificador de Recursos Internacionalizado (semelhante a um URL web, admitindo caracteres não-ASCII). Utilizado no âmbito do MIM1 para a identificação perene de entidades.

## Legível por máquina

Estruturado para processamento direto por programas (JSON, CSV) — o que exclui tabelas em PDF.

## OAuth 2.0 / OIDC

Normas abertas de autenticação e delegação de autorizações de acesso. O OpenID Connect (OIDC) acrescenta a camada de verificação de identidade ao protocolo OAuth 2.0.

## Norma aberta

Regra técnica que qualquer pessoa pode consultar e implementar a título gratuito e sem autorização especial.

## Serialização

Registo de dados num formato concreto (ex.: JSON, XML) para que possam ser armazenados ou transmitidos.

## Aprisionamento tecnológico (vendor lock-in)

Situação em que o custo dos dados, dos formatos ou das taxas torna uma mudança de fornecedor praticamente impossível.

## Modelo de dados

A estrutura padronizada da informação: define os campos existentes, o respetivo significado semântico e as unidades de medida aplicáveis.

## EPSG

Registo de códigos numéricos de sistemas de referência de coordenadas (ex.: EPSG:4326 para WGS 84).

## Interoperabilidade

Capacidade de sistemas de diferentes fornecedores trocarem dados e compreenderem o seu significado.

## LDT

Gémeo Digital Local: modelo digital de uma cidade ou parte dela, ligado a dados e a simulações.

## Metadados

Dados sobre dados: o que um conjunto contém, quem o fornece, quão atual é e sob que licença.

## OGC

Open Geospatial Consortium: consórcio internacional responsável pela publicação de normas abertas para dados e serviços georreferenciados (tais como OGC API, WFS, SensorThings).

## OpenAPI

Formato aberto para descrição legível por máquina de APIs web: endereços, parâmetros e respostas.

## TLS

O protocolo que cifra os dados em trânsito numa rede (a base do HTTPS).

## Webhook / MQTT

Duas formas de um sistema comunicar alterações: um webhook chama um endereço, o MQTT envia a subscritores.

## Onde obter mais informação

[mims.oascities.org](https://mims.oascities.org)

A versão integral da especificação dos MIMs Plus, mantida pela OASC.

[living-in.eu](https://living-in.eu)

O movimento europeu para a transformação digital inteligente das cidades — declaração institucional e enquadramento dos MIMs Plus.

[smartdatamodels.org](https://smartdatamodels.org)

Repositório público de modelos de dados normalizados e abertos (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

[oascities.org/academy](https://oascities.org/academy)

CITYxCITY Academy — cursos para equipas municipais, criados por cidades.

Compilado a partir da Especificação MIMs Plus 9.0 pela Open & Agile Smart Cities ([mims.oascities.org](https://mims.oascities.org)). Conteúdo original da especificação © OASC. O presente documento constitui um guia explicativo independente destinado à contratação pública municipal; em caso de dúvida, o texto da especificação internacional prevalece.

---

Criado com ferramentas abertas. Reutilize e adapte livremente para a sua cidade.

Autor do guia: Marek Mráz  
v9.0.7 · 2026-09-19